parking_slots

ที่จอดรถ (Parking Slots)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

ณ ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง มีช่องจอดรถทั้งหมด N ช่อง เรียงกันเป็นแถวยาวจากหมายเลข 1 ถึง N โดยแต่ละช่องจอดถูกออกแบบมาให้จอดรถได้เฉพาะ
รถที่มาใช้งานมีทั้งหมด M ชนิด (แทนด้วยหมายเลข 1 ถึง M) โดยช่องจอดที่ i ถูกกำหนดให้จอดได้เฉพาะรถชนิด a[i] เท่านั้น

จงเขียนโปรแกรมช่วยจัดการที่จอดรถ ซึ่งมีคำสั่งการทำงาน Q คำสั่ง ดังนี้

• คำสั่งหาที่จอดรถ (0 p): มีรถชนิด p เข้ามา ต้องการหาช่องจอดรถที่ว่างอยู่และถูกออกแบบมาสำหรับรถชนิด p ที่มีหมายเลขช่องจอดน้อยที่สุ
(ใกล้ทางเข้าที่สุด) หากพบช่องจอด ให้แสดงหมายเลขช่องจอดนั้น แล้วทำการจอดรถลงในช่องนั้นทันที (รับประกันว่าจะเหลือที่จอดรถสำหรับรถทุก
• คำสั่งรถออก (1 r): รถที่จอดอยู่ในช่องจอดหมายเลข r นำรถออก ทำให้ช่องจอดหมายเลข r กลับมาเป็นช่องว่างอีกครั้ง
(คำสั่งนี้ไม่มีผลลัพธ์ต้องแสดง)

Input

• บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N M Q ($2 \le N \le 1000000$, $1 \le M \le 100000$, $1 \le Q \le 200000$)
• บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็ม N จำนวน a[1..N] ($1 \le a[i] \le M$)
• อีก Q บรรทัด: คำสั่งละหนึ่งบรรทัด (0 p หรือ 1 r)

Output

• สำหรับทุกคำสั่ง 0 p ให้แสดงหมายเลขช่องจอดรถที่ทำการจอด บรรทัดละหนึ่งหมายเลข

ตัวอย่าง

Input

```
6 3 8
1 2 1 3 2 1
0 1
0 2
0 1
0 1
1 1
0 1
0 3
0 2
```

Output

```
1
2
3
6
1
4
5
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB